L1 Regularization (Lasso Regre.)

Lasso Regression एक प्रकार का **Linear Regression** मॉडल है जिसमें **L1 Regularization** का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य काम है:

Overfitting को कम करना

कम महत्वपूर्ण features को 0 कर देना (feature selection)

- इसलिए Lasso Regression **prediction + feature selection दोनों** के लिए उपयोगी है।
- कुछ coefficients **exactly 0** हो जाते हैं
- इसलिए **automatic feature selection** हो जाता है।
- Machine Learning में कभी-कभी मॉडल **training data को बहुत ज्यादा याद कर लेता है**, जिसे **overfitting** कहते हैं।
- इसे रोकने के लिए हम मॉडल को **penalty** देते हैं। इसी penalty technique को **Regularization** कहते हैं।

Formula of L1 (Lasso)

Normal Linear Regression:

$$Loss = RSS$$

जहाँ

$$RSS = \sum (y - \hat{y})^2$$

Lasso Regression में penalty जोड़ दी जाती है:

$$Loss = \sum (y - \hat{y})^2 + \lambda \sum |w|$$

जहाँ

- y = actual value
- $\hat{y}$ = predicted value
- w = model coefficients
- λ = regularization parameter

👉 **λ (lambda)** decide करता है कि penalty कितनी strong होगी।

Formula of L1 (Lasso)

Lasso Regression में **alpha (α)** वही parameter है जो **regularization की strength** तय करता है।

Formula याद करें:

$$Loss = \sum (y - \hat{y})^2 + \lambda \sum |w|$$

यहाँ

- λ = **alpha / regularization parameter**

अब अगर:

$$\lambda = 0$$

तो formula बन जाएगा:

$$Loss = \sum (y - \hat{y})^2$$

यानी penalty term **खत्म हो जाएगी**।

👉 इसका मतलब:

Lasso Regression → Normal Linear Regression बन जाएगा

यानी कोई regularization नहीं।

How penalize L2 Lasso regress.

Lasso **सिर्फ** weights **को** penalize **करता है**।

मतलब:

- coefficients $w_1, w_2, w_3 \ldots$ → penalized
- bias/intercept b → **penalized नहीं**

Formula देखें:

$$Loss = \sum (y - \hat{y})^2 + \lambda \sum |w|$$

यहाँ:

- w = weights
- b = intercept

Penalty में **b शामिल नहीं होता**।

Lambda and Characteristics

λ value	effect
बहुत छोटी	लगभग normal regression
बड़ी	ज्यादा coefficients 0

Lasso Regression की मुख्य Characteristics

1. Feature Selection करता है
2. Overfitting कम करता है
3. Sparse Model बनाता है (कई weights = 0)
4. High dimensional data में अच्छा काम करता है

When use Lasso

- Lasso उपयोगी होता है जब:
- Features बहुत ज्यादा हों, कुछ features useless हों, Feature selection चाहिए

Feature	Lasso	Ridge
Regularization	L1	L2
Feature selection	हाँ	नहीं
coefficients	कुछ 0	कभी 0 नहीं

Lasso Regression in sklearn

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import Lasso
from sklearn.model_selection import train_test_split

# sample data
X = np.array([
[1,2,3],
[2,3,4],
[3,4,5],
[4,5,6],
[5,6,7]
])

y = np.array([10,12,14,16,18])

# train test split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X,y,test_size=0.2)
```

Lasso Regression in sklearn

```
# model
model = Lasso(alpha=0.1)

# training
model.fit(X_train, y_train)

# prediction
pred = model.predict(X_test)

print("Prediction:", pred)

# coefficients
print("Coefficients:", model.coef_)
```

Code Explaination

Code Explanation

Line	Meaning
Lasso(alpha=0.1)	regularization strength
fit()	model training
predict()	prediction
coef_	feature weights

अगर कोई coefficient 0 आ जाए तो समझो वह feature **important नहीं है**।

What

- **Machine Learning** = Data + Learning + Prediction